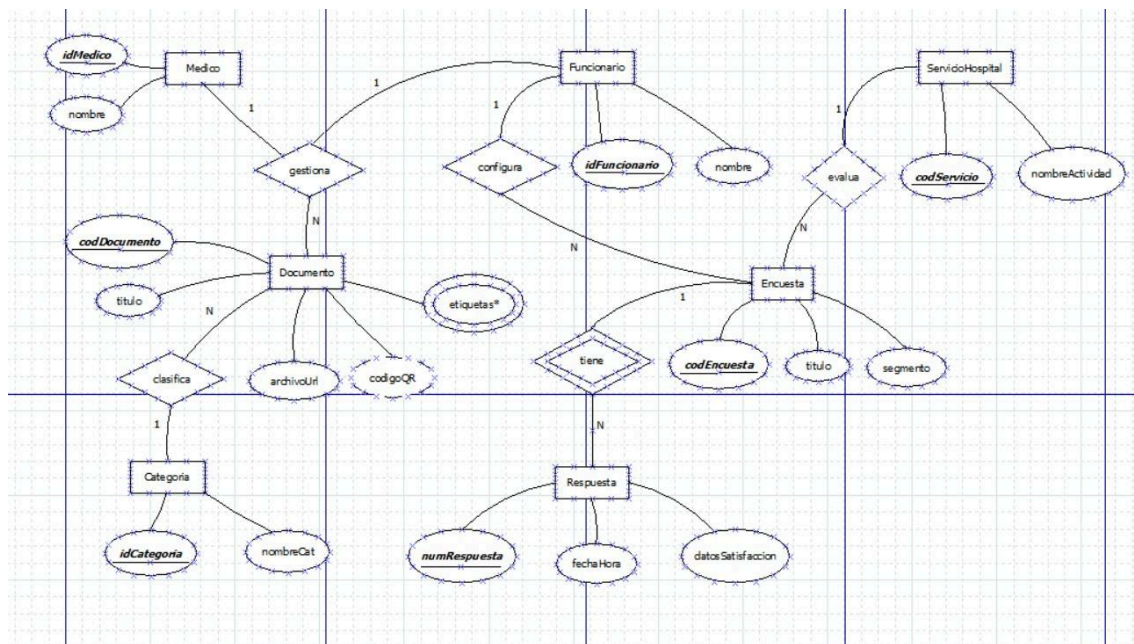
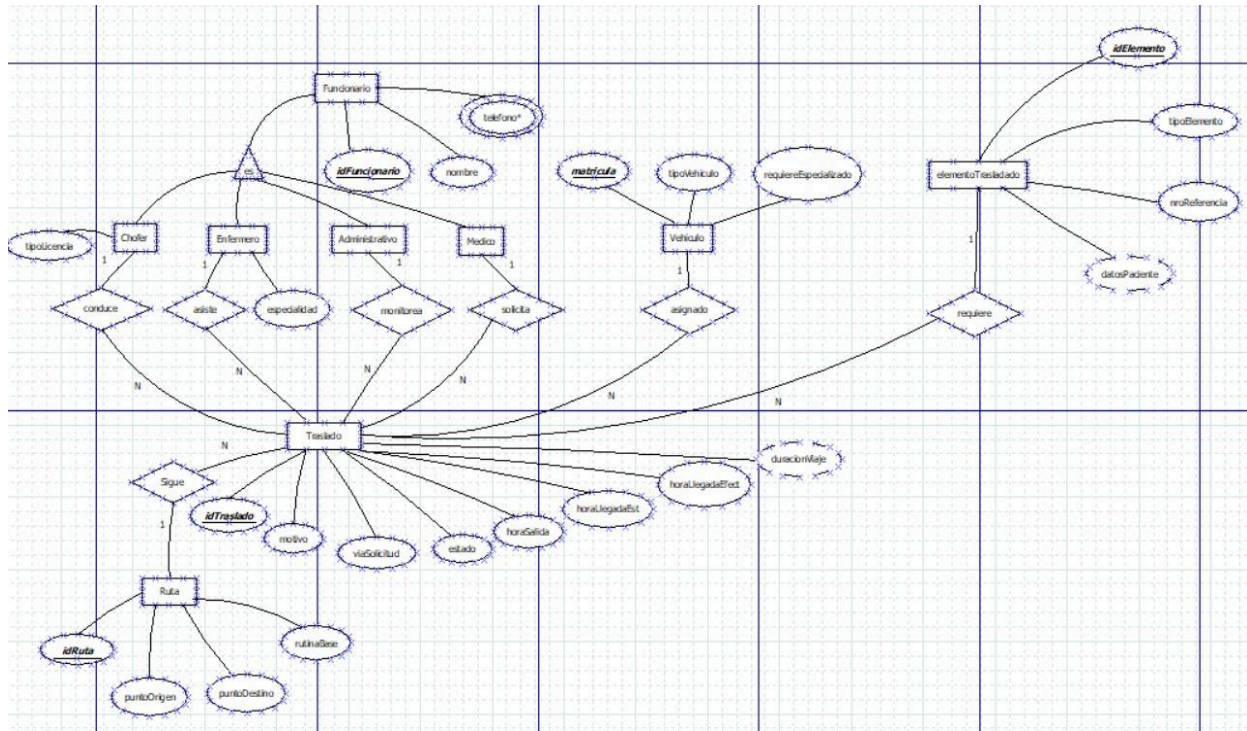


D.E.R (Diagrama Entidad - Relación)



1. Restricciones No Estructurales

Servicio 1: Módulo de Gestión de Documentación y Encuestas

Rango de Valores en la Satisfacción

Documentación: El atributo datosSatisfaccion en la entidad Respuesta solo puede aceptar valores numéricos enteros dentro de una escala predefinida. No se admiten negativos ni texto.

Implementación: En la Base de Datos se aplicará una restricción de chequeo. En el Frontend, se implementará limitando la entrada del usuario a componentes gráficos cerrados, bloqueando el tipeo libre.

2. Formato Válido de Enlaces

Documentación: El atributo archivoUrl de la entidad Documento debe contener obligatoriamente una cadena de texto con formato de enlace web válido.

Implementación: Se implementará a nivel de Backend. En la Base de Datos, se configurará el campo como NOT NULL.

3. Coherencia Temporal en Respuestas

Documentación: El atributo fechaHora registrado al momento de generar una Respuesta no puede representar una fecha o momento en el futuro.

Implementación: Se implementará en la Base de Datos omitiendo el envío de la fecha por parte del usuario y utilizando una función nativa de valor por defecto. El Backend validará que la transacción ocurra con la hora del servidor y no con la del dispositivo del cliente.

Servicio 2: Módulo de Gestión de Personal y Vehículos

1. Exclusividad de Roles Funcionales

Documentación: Un Funcionario no puede tener roles operativos incompatibles superpuestos, como estar registrado simultáneamente en las entidades de Chofer y Medico.

Implementación: Se implementará mediante lógica transaccional en el Backend. Al intentar dar de alta a un funcionario en un rol específico, el sistema ejecutará primero una consulta para verificar que su identificador no exista ya en las tablas de las otras áreas incompatibles.

2. Categorización de Licencias de Conducir

Documentación: El atributo tipoLicencia de la entidad Chofer no puede ser texto libre; debe pertenecer estrictamente a las categorías legales vigentes exigidas para manejar vehículos hospitalarios.

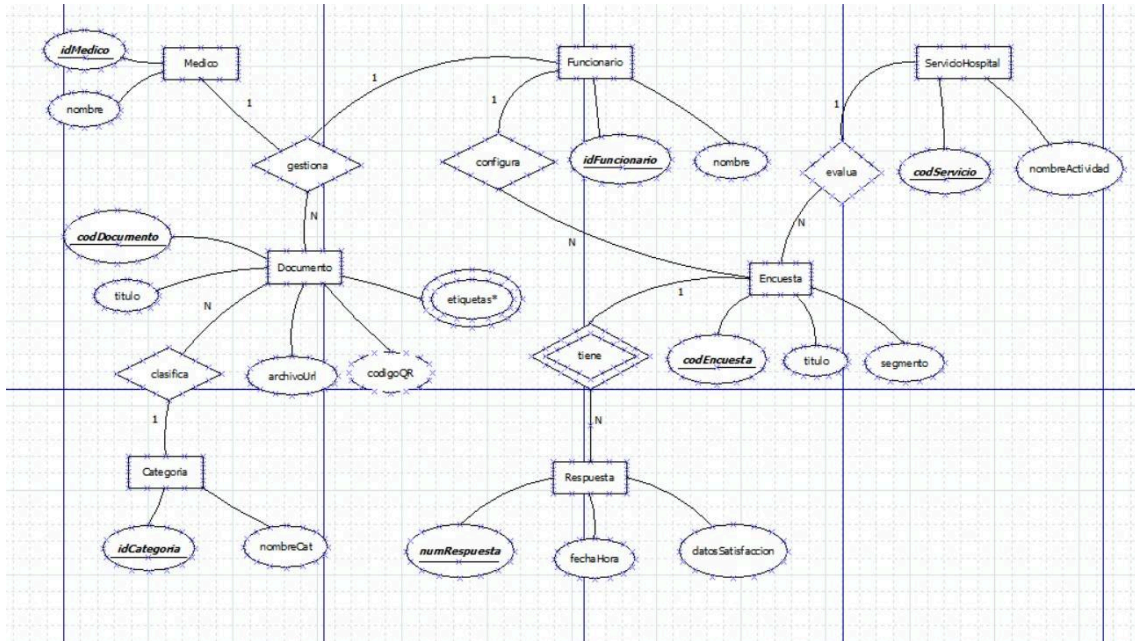
Implementación: Se implementará en la Base de Datos creando una restricción de chequeo con los valores permitidos, o alternativamente mediante una tabla de catálogo referencial. En el Frontend, se controlará mostrando un menú desplegable estricto para evitar el tipeo.

3. Restricción de Asignación de Vehículos

Documentación: Un mismo vehículo no puede ser asignado o conducido por dos funcionarios distintos en la misma fecha exacta.

Implementación: Se implementará a nivel de la Base de Datos creando una clave única compuesta en la tabla que registra la conducción. El Backend capturará el error de duplicidad si se intenta asignar un vehículo ya ocupado ese día y mostrará una alerta al usuario administrativo.

Pasaje a tablas - Módulo de Documentación



Medico (idMedico, nombre)

Categoria (idCategoria, nombreCat)

Documento (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)

Etiquetas-documento (codDocumento, etiquetas)

Funcionario (idFuncionario, nombre)

Servicio-Hospital (codServicio, NombreActividad)

Encuesta (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)

Respuesta (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

Normalización

1FN

MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

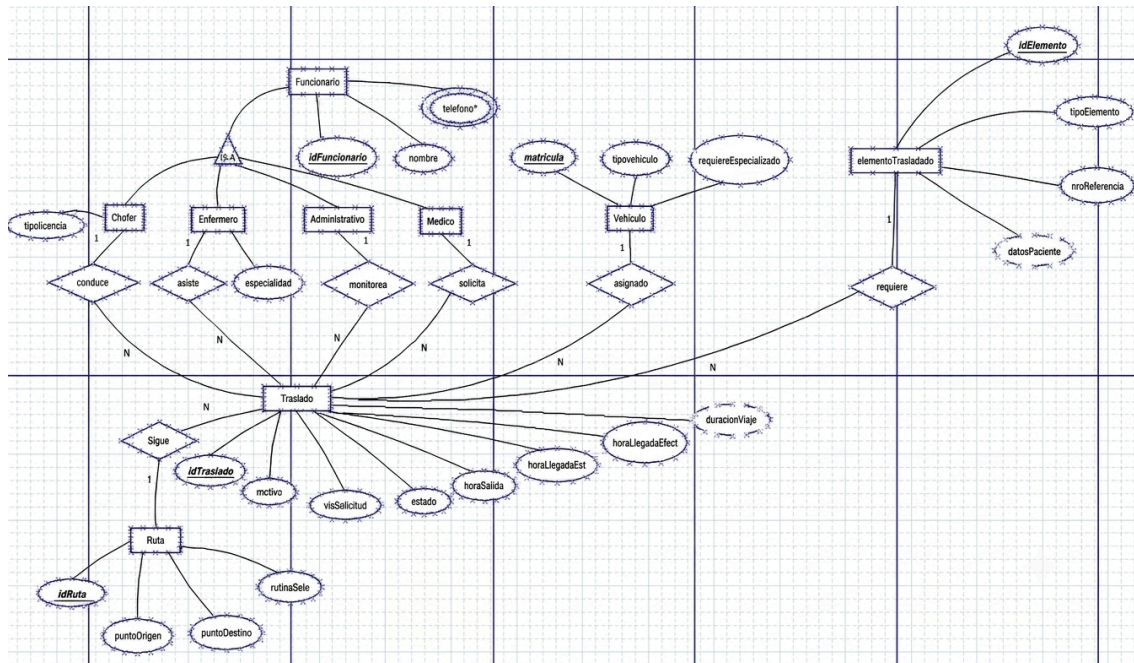
2FN

MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

3FN

MEDICO (idMedico, nombre)
CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)
FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)
DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, FK idCategoria, FK idMedico)
ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)
RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

Pasaje a tablas - Módulo de Ambulancias



funcionario (idfuncionario, nombre)
 Telefonos (idfuncionario, telefono*)
 Chofer (idfuncionario, TipoLicencia)
 Enfermero (idfuncionario, especialidad)
 Administrativo (idfuncionario)
 Medico (idfuncionario)
 Vehiculo (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
 Ruta (idRuta, PuntoOrigen, PuntoDestino, RutinaBase)
 ElementoTraslado (idElemento, Tipo elemento, nroReferencia, datosPaciente*)
 Traslado (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEfect, duracionviaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, Matricula, idRuta, idElemento)

Claves foraneas = - - - -

Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionario, telefono)
CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

Segunda Forma Normal (2FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionario, telefono)
CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

Tercera Forma Normal (3FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionarioFK, telefono)
CHOFER (idFuncionarioFK, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionarioFK, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionarioFK)
MEDICO (idFuncionarioFK)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)

ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst,
horaLlegadaEffect, idChoferFK, idEnfermeroFK, idAdministrativoFK, idMedicoFK,
matriculaFK, idRutaFK, idElementoFK)